

Instrukcja Montażu Elektroniki Krok po Kroku

Poniższa instrukcja krok po kroku pozwoli Ci prawidłowo i bezpiecznie zlutować oraz połączyć wszystkie komponenty elektroniczne Wielkoformatowego Zegara LED.

1. Narzędzia i Materiały Pomocnicze

Przed rozpoczęciem przygotuj następujące rzeczy:

- **Stacja lutownicza** lub lutownica kolbowa (temperatura ok. 320–350°C).
- **Cyna lutownicza** z topnikiem (np. pasta SAC305 Sn96.5Ag3.0Cu0.5).
- **Topnik w płynie lub żelu** (bardzo ułatwia lutowanie padów na paskach LED).
- **Przewody montażowe:**
 - **Przewody zasilające** (przekrój 1.0 mm² lub 1.5 mm², najlepiej czerwony dla +5V i czarny dla GND) do głównej szyny zasilającej.
 - **Przewody sygnałowe** (przekrój 0.25 mm² lub kable typu Kynar/Dupont) do łączenia segmentów i sygnałów danych.
- **Koszulki termokurczliwe** (różne średnice) do zabezpieczania lutowanych połączeń.
- **Opcjonalnie:** Trzecia ręka (uchwyt z lupą), cążki do cięcia przewodów i ściągacz izolacji.

2. Krok 1: Przygotowanie i Cięcie Pasków LED

Każdy segment zegara i tablicy wyników składa się z odpowiedniej liczby diod odciętych z rolki taśmy WS2812B.

- **Taśma górnego rzędu (Zegar):** Wytnij 28 odcinków po **2 diody LED** (łącznie 56 diod dla 4 cyfr) oraz 1 odcinek z **2 diodami LED** (dwukropek).

- **Taśma dolnego rzędu (Wyniki):** Wytnij 28 odcinków po **3 diody LED** (łącznie 84 diody dla 4 cyfr).

Ostrzeżenie:

Taśmę LED WS2812B można odcinać **tylko w wyznaczonych miejscach** (linia cięcia biegnąca dokładnie przez środek miedzianych padów lutowniczych). Użyj ostrych nożyczek i wykonaj proste, czyste cięcie.

3. Krok 2: Łączenie Segmentów w Cyfry

Każda cyfra składa się z 7 segmentów (A, B, C, D, E, F, G). Musisz połączyć je szeregowo tak, aby sygnał danych (Data) przechodził z jednego segmentu do kolejnego.

Kierunek Przepływu Danych (Ważne!):

- Taśmy adresowalne WS2812B mają określony kierunek przepływu sygnału oznaczony **strzałkami na laminacie** (od **DI** / **DIN** - Data In do **DO** / **DOUT** - Data Out).
- Zwróć szczególną uwagę, aby lutować wyjście **DO** poprzedniego segmentu z wejściem **DI** następnego segmentu. Odwrócenie kierunku spowoduje błąd i kolejne diody nie będą świecić!

Schemat połączenia w pojedynczej cyfrze (układ wężykowy):

```

      [A]
    +---+
[F] |   | [B]
    +---+ <--- Wejście danych (DI) całej cyfry na dole segmentu B
[E] | [G] | [C]
    +---+
      [D]
  
```

Połącz segmenty cienkim przewodem według kolejności:

Wejście cyfry (DI) → **[B]** → **[A]** → **[F]** → **[G]** → **[E]** → **[D]** → **[C]** → Wyjście cyfry (DO) do kolejnej cyfry.

Proces lutowania segmentu:

1. Nałóż wykałaczką małą kropelkę pasty lutowniczej na miedziane pady segmentu LED.
2. Pobiel pady grotem lutownicy (podgrzej krótko, pasta zmieni się w błyszczącą kropelkę cyny: **5V**, **DI/DO**, **GND**).
3. Zdejmij ok. 2 mm izolacji z przewodu sygnałowego, pobiel końcówkę.
4. Przytknij przewód do padu i krótko podgrzej (ok. 1.5 - 2 sekundy). Nie przegrzewaj obudowy diody!
5. **Mostki zasilania:** Zlutuj ze sobą równolegle linie zasilania **5V** oraz **GND** wszystkich segmentów wewnątrz cyfry.

4. Krok 3: Przygotowanie Czujnika Światła LDR

Czujnik LDR (fotorezystor) pozwala na automatyczną regulację jasności ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia.

1. Utnij krótki kawałek rurki termokurczliwej i nasuń ją na jedną z nóżek fotorezystora LDR.
2. Zlutuj jedną nóżkę LDR z przewodem biegnącym do napięcia **3.3V** na płytce ESP8266.
3. Zlutuj drugą nóżkę LDR z rezystorem **10 kΩ**.
4. W punkcie wspólnego połączenia (pomiędzy LDR a rezystorem) przylutuj przewód sygnałowy i połącz go z pinem analogowym **A0** mikrokontrolera.
5. Wolny koniec rezystora 10 kΩ podłącz do wspólnej masy **GND**.
6. Ogrzej rurki termokurczliwe, aby zaizolować połączenia.

5. Krok 4: Przygotowanie Płytki Sterownika (ESP8266)

Sterownik integruje mikrokontroler, kondensator oraz rezystory ochronne. Najwygodniej zmontować to na małym kawałku płytki uniwersalnej.

1. Rezystory ochronne na liniach danych:

- Przylutuj rezystor **330 Ω** do pinu **D5 (GPIO14)**. Drugi koniec połącz z wejściem danych **DI** pierwszego segmentu zegara.

- Przylutuj drugi rezystor **330 Ω** do pinu **D6 (GPIO12)**. Drugi koniec połącz z wejściem danych **DI** tablicy wyników.

2. Kondensator filtrujący:

- Przylutuj kondensator elektrolityczny **1000 μ F** bezpośrednio pomiędzy zasilanie 5V a masę GND wchodzącą na płytkę ESP8266.
- **Uwaga na polaryzację:** Pasek z minusem (-) na obudowie kondensatora musi iść do **GND**, a druga nóżka (+) do **5V/VIN**.

6. Krok 5: Główne Zasilanie i Magistrala (Szyna Mocy)

Przy poborze prądu do 10A, paski LED wykazują duże spadki napięcia na laminacie. Zapobiegamy temu stosując wstrzykiwanie zasilania (Power Injection):

1. Poprowadź gruby dwużyłowy przewód (1.0 - 1.5 mm²) bezpośrednio od zasilacza 5V wzdłuż całego zegara (szyna zasilająca).
2. **Zegar (Góra):** Podłącz +5V i GND z szyny zasilającej na początku rzędu (cyfra 1) oraz na końcu rzędu (cyfra 4).
3. **Wyniki (Dół):** Podłącz +5V i GND na początku lewej strony, na środku (przy dwukropku) oraz na końcu prawej strony.
4. Podłącz zasilanie ESP8266 od tej samej głównej szyny do pinów **5V/VIN** i **GND**.

7. Krok 6: Podłączenie Zasilacza 5V 10A

Przemysłowe zasilacze posiadają terminale śrubowe:

Terminale zasilacza:

[L]	[N]	[PE]	[-V / GND]	[-V / GND]	[+V]	[+V]	[+V ADJ]
AC	AC	Uziemienie	Masa(GND)	Masa(GND)	+5V	+5V	
230V	230V	(PE)	do LED	do ESP	do LED	do ESP	

1. Sekcja AC 230V (Niebezpieczeństwo!):

- Podłącz przewód brązowy (Faza) do zacisku **L**.

- Podłącz przewód niebieski (Neutralny) do zacisku **N**.
- Podłącz przewód żółto-zielony (Uziemienie) do zacisku **PE**.

2. Sekcja DC 5V (Niskie napięcie):

- Podłącz czerwone przewody szyny zasilającej do zacisków **+V**.
- Podłącz czarne przewody szyny zasilającej do zacisków **-V (GND)**.

BHP i Bezpieczeństwo:

Przed włożeniem wtyczki do kontaktu 230V upewnij się, że żadne przewody AC nie są odsłonięte i nie stykają się z metalową obudową zasilacza. Zawsze zamknij plastikową klapkę ochronną nad zaciskami.

8. Krok 7: Pierwsze Uruchomienie i Diagnostyka

1. Upewnij się za pomocą multimetru, że na szynie zasilającej nie ma zwarcia (opór między +5V a GND powinien wynosić kilkaset omów lub rosnać).
2. Włącz zasilacz. Niebieska dioda na ESP8266 powinna mignąć.
3. Zegar uruchomi się i diody zaświecą się na czerwono. Skonfiguruj sieć WiFi według instrukcji na ekranie telefonu.

4. Szybki Troubleshooting:

- *Żadna dioda nie świeci:* Sprawdź obecność 5V na stykach zasilacza i zasilanie VIN na płytce ESP8266.
- *Świeci tylko część cyfry:* Popraw lut na linii danych (DI/DO) w miejscu, w którym kończy się świecenie. Upewnij się, że nie przylutowałeś kabla odwrotnie (DO do DO).